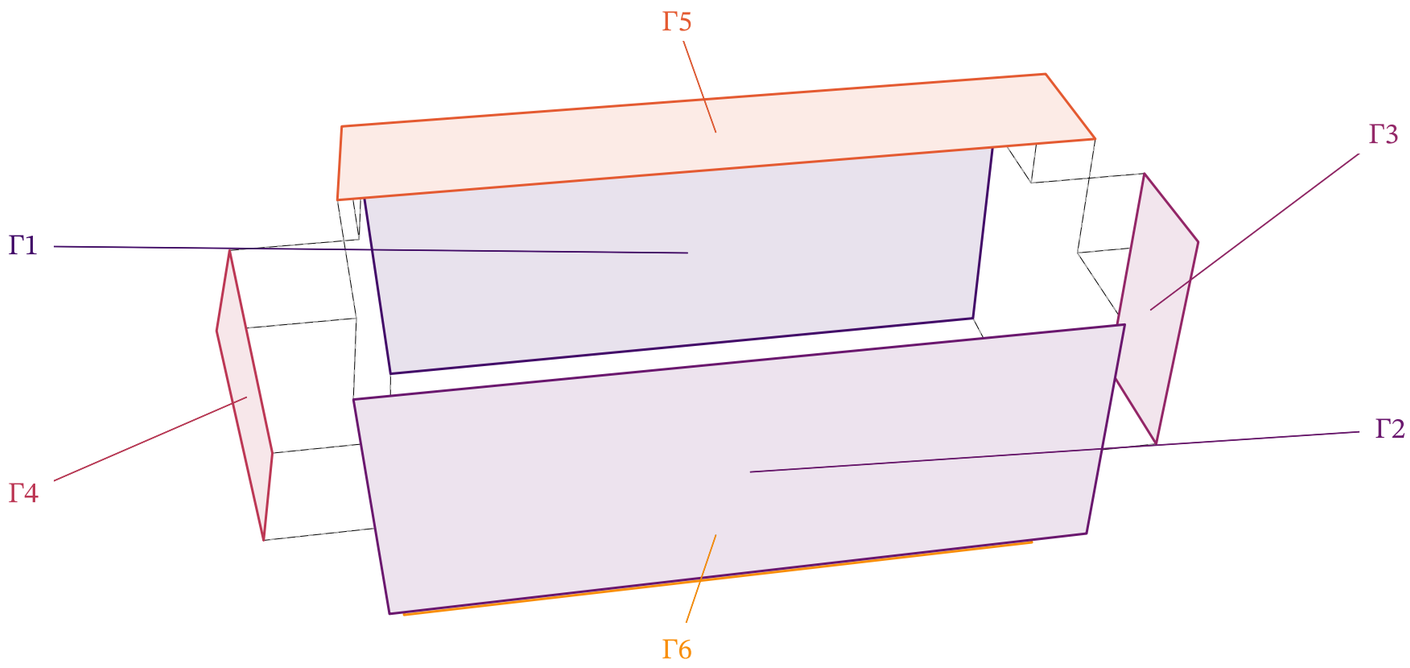
Dominio, regiones y discretización para CFD

SALOME → OpenFOAM · Dominio · Regiones · Mallado

(a) Dominio completo y superficies de frontera

Cuatro paredes, techo y suelo; separación de paneles solo para visualización.



- Γ1 · Pared izquierda
- Γ2 · Pared derecha
- Γ3 · Pared posterior
- Γ4 · Pared frontal
- Γ5 · Techo
- Γ6 · Suelo

L = 5,55 m B = 1,12 m

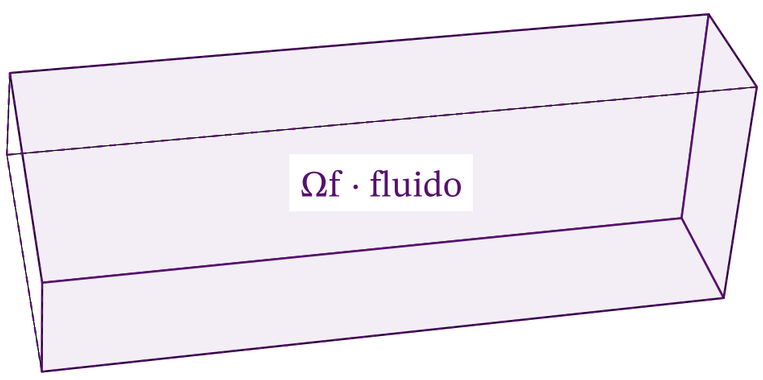
H

Ω = volumen encerrado por las seis caras

L: longitud · B: anchura · H: altura

(b) Región interior y fronteras

Celdas de volumen Ωf y grupos de caras Γi.



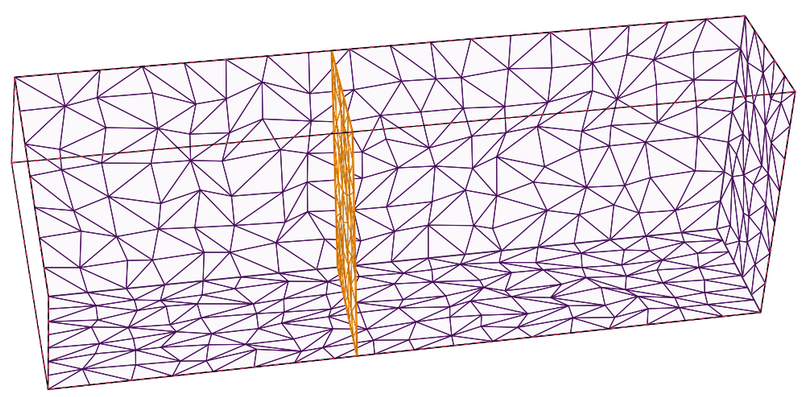
Ωf: región volumétrica del interior

Γ1…Γ6: grupos de caras de frontera

Ωs: regiones sólidas para conducción térmica

(c) Discretización del dominio

Mallado superficial y sección interior.



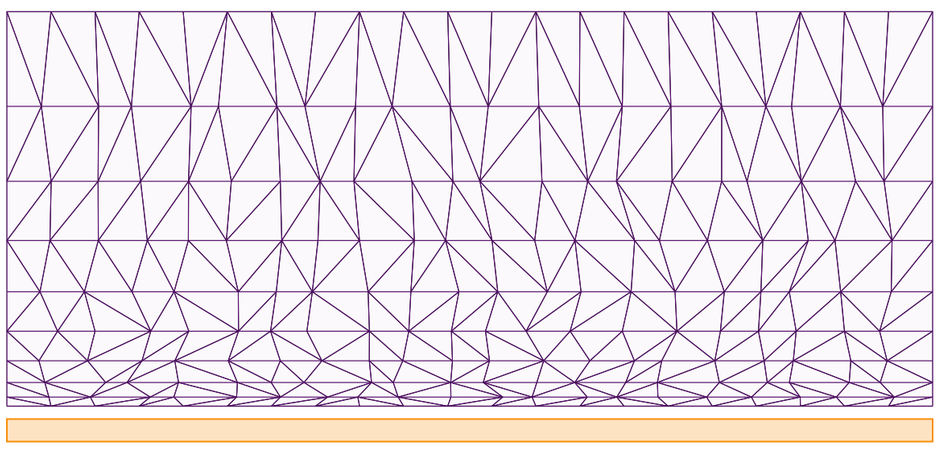
Caras trianguladas y corte en x = 0,58 L

Celdas de volumen, caras y conectividad

Discretización espacial para el método de volúmenes finitos

(d) Resolución próxima a pared

Tamaño normal decreciente hacia la frontera.



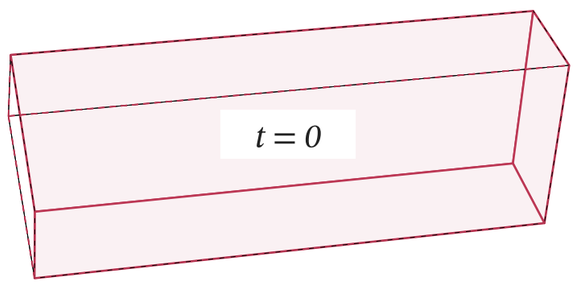
Γpared

Δn1 < Δn2 < Δn3 · crecimiento suave hacia el interior

Refinamiento local y gradación de tamaños hacia la pared

(e) Condiciones iniciales en Ωf

Distribución de los campos al tiempo t = 0.



$U(x, 0) = U_0$	Velocidad · m/s
$T(x, 0) = T_0$	Temperatura · K
$P(x, 0) = P_0$	Campo de presión

U_0, T_0 y P_0: valores iniciales de los campos

En Γi se prescribe una condición de frontera independiente.

(f) Metodología SALOME → OpenFOAM

Del volumen geométrico a las regiones, grupos de caras y campos del caso.

01 · Geometría
- Recinto cerrado
- Volumen interior
- Consistencia de unidades

→

02 · Grupos
- Volúmenes: regiones
- Caras: fronteras
- Nombres identificables

→

03 · Mallado
- SALOME · SMESH
- Hipótesis y algoritmo
- Refinamientos locales

→

04 · Exportación
- Formato compatible
- Conservar los grupos
- Intercambio de la malla

→

05 · Importación
- Conversor de malla
- OpenFOAM · polyMesh
- Verificar las fronteras

→

06 · Comprobación
- checkMesh
- Topología y calidad
- Campos y fronteras

La inicialización del volumen y las condiciones de cada frontera se definen en los campos del caso.

Control de calidad: topología, geometría de las celdas y sensibilidad a la resolución espacial.

Grupos de caras → fronteras · Grupos de volumen → regiones · Campos → condiciones del problema